

Plano 7:

EMOÇÕES

Uma questão de bioquímica



Imagem: Istock - Macrovector

Série de ênfase: Ensino Médio - 3º Ano

Perguntas Essenciais

- O que são as nossas emoções?
- Como os processos químicos e biológicos estão envolvidos na geração e na regulação das nossas emoções?
- Quais são as principais substâncias químicas envolvidas na regulação das emoções e como elas afetam o nosso estado emocional?
- Como o estresse afeta os processos bioquímicos relacionados às nossas emoções?
- Como a compreensão da bioquímica das emoções pode ajudar no desenvolvimento de estratégias para regular e melhorar nosso estado emocional?

Palavras Chave

Emoções, neurotransmissor, cadeias carbônicas, estruturas orgânicas, hormônios, estresse, bioquímica, humor.

Objetivo pedagógico geral:

Desenvolver o interesse e ampliar o caminho de autoconhecimento individual sobre as nossas emoções e o fatores que as afetam, entendendo os processos biológicos do sistema límbico e a estrutura molecular de hormônios e neurotransmissores que permitem a interação dessas espécies com o cérebro.

Duração

5 encontros de 45 minutos

Socioemocional

Pensamento Crítico, Comunicação, Colaboração, Autogerenciamento, Autoconsciência, Emocional, Empatia

Linguagens e suas tecnologias

EM13LGG704: Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação, por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede.

Ciências da Natureza

EM13CNT207: Identificar, analisar e discutir vulnerabilidades vinculadas às vivências e aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas, considerando os aspectos físico, psicoemocional e social, a fim de desenvolver e divulgar ações de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar.

EM13CNT302: Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.

HABILIDADES BNCC

Visão geral da lição:

Quem veio primeiro: a serotonina ou a percepção de satisfação pessoal? É uma reação bioquímica que te deixa feliz ou estar feliz provoca a liberação de centenas de moléculas de serotonina? Difícil responder esse enigma, mas nesta lição, seus alunos irão confeccionar um painel amplificado do cérebro humano, identificando as estruturas do sistema límbico e as moléculas chamadas de neurotransmissores para desenvolver o caminho das emoções no corpo humano. Para isso, usarão o conhecimento desenvolvido em sala de aula acerca do sistema límbico e da estrutura de moléculas orgânicas e suas propriedades.

Encontro 1

O Cérebro Humano

 45min



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Compreender o que é o cérebro e como o sistema límbico está associado a esse órgão.

ATIVIDADE 1 Mapeando o Cérebro

Para começar a engajar os estudantes nessa jornada, é fundamental que eles possuam uma visão mais ampla do cérebro, o que faz bem, o que faz mal e como podem desenvolver melhor esse órgão. A discussão sobre o cérebro pode ser iniciada com o seguinte vídeo:

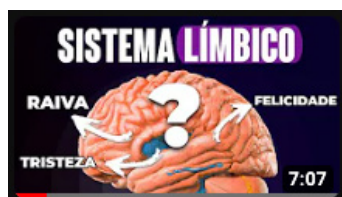
[“Change your brain, change your life”](#)



1. Após assistirem juntos ao vídeo, peça que cada aluno construa uma mapa mental sobre o cérebro, o que faz bem e o que faz mal para esse órgão, de acordo com o apresentado.

2. Em seguida, a discussão deve ser levada ao âmbito das emoções e, para isso, vale a pena assistir o vídeo a seguir:

[“Conheça o Sistema Emocional do Cérebro”](#)



3. Ao término do vídeo, peça que os estudantes associem no seu mapa mental as condições que influenciam o bom funcionamento do cérebro com as emoções.

PONTO ZERO (opcional)

Pré-requisitos para esse plano

Atividade 0 - Conceitos que são necessários para atividade:

- Conceitos sobre o carbono: postulados de Kekulé;
- Conceitos aprofundados sobre classificação de cadeias orgânicas, estruturas de cadeias orgânicas e funções orgânicas;
- Conhecimento sobre o sistema límbico;
- Noções sobre a estrutura do cérebro;
- Aplicação dos conceitos de interações intermoleculares e ligações químicas.

MATERIAIS

Materiais Makerbox:

- Conector palito decagonal;
- Conector palito bola;
- Palitos de churrasco;
- Automata 1: placa principal;
- Itens 24, 25 e 26;
- Item 37;
- Rolo de papel pardo.

A ideia nesse plano é que os alunos possam construir as próprias moléculas que virão a representar as emoções e, também, consigam construir uma escala de emoções associada ao carro, ao ônibus e ao sinal, indicando o nível emocional de cada um - o que pode ser utilizado em uma situação de conflito ou como medida diária.

Materiais Alternativos:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| • Papelão; | • Tesouras; |
| • Garrafas PET; | • Vela; |
| • Latinhas; | • Lápis coloridos; |
| • Tampinhas; | • Canetinhas; |
| • Palitos de dente; | • Tintas; |
| • Cola; | • Papéis coloridos; |
| • Barbantes; | • Massa de modelar. |

ANOTAÇÕES

ATIVIDADE 2

Troca-troca

A partir dos mapas mentais e das informações que os estudantes coletaram até o momento, peça que eles se organizem, de pé, em dois círculos circunscritos, de modo que os estudantes do círculo interno estejam cara a cara com os estudantes do círculo externo e, mais importante, que cada estudante tenha um par.

Nessa atividade, os estudantes devem interagir da seguinte maneira:

- 1.** O estudante do círculo interno é responsável por fazer as perguntas e o estudante do círculo externo é responsável por respondê-las. As perguntas são:
 - a)** Quais hábitos você possui que fazem mal ao cérebro?
 - b)** Quais emoções você acredita que estão associadas com esses hábitos?
 - c)** Quais estratégias você pensa em desenvolver para melhorar a qualidade do seu cérebro a partir de agora?
- 2.** Nem todas as perguntas precisam ser feitas ao mesmo tempo, e o estudante que fez a pergunta pode ter uma troca de conhecimento com o que responde, sem necessariamente ficar preso a só ouvir a resposta. As perguntas também podem ser variadas a partir do interesse do professor.
- 3.** Determine um período de tempo para essa rodada. Sugestão: 3 minutos.
- 4.** Ao término do tempo, peça que os círculos se movimentem em direções opostas, de modo que os pares sejam alterados.
- 5.** Repita a dinâmica por 3 rodadas.
- 6.** Finalizando as rodadas, reúna os alunos e peça que façam comentários voluntários sobre suas percepções até o momento sobre o funcionamento de seus cérebros, suas emoções e sobre os ganhos que foram realizados nesse encontro.



Encontro 2

Conhecendo as Emoções

45min



Imagem: [Istock - Rudzhan Nagiev](#)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conhecer as principais emoções que vivenciamos no nosso dia-a-dia e entender como elas se relacionam com a bioquímica do nosso cérebro.

ATIVIDADE 1

O que são as emoções?

Para começar a engajar os alunos sobre as emoções, precisamos entender o que elas são. Então, escreva a seguinte pergunta no quadro: “O que são as nossas emoções?”, nesse momento, peça que os alunos formem trios e trabalhem colaborativamente para responder a questão. Essa é uma ótima oportunidade para utilizar a ferramenta de buscas de artigos científicos do Google, o *Scholar Google*.

1. Cada trio deve encontrar um artigo que explique sobre as emoções, dedicando 12 minutos para essa busca e para a leitura.
2. A partir da leitura desse artigo, o trio deve formular uma resposta para a pergunta realizada no início da aula.
3. Em um modelo de apresentação simples, coloque os estudantes em círculo e peça que os trios apresentem seus conceitos.

ATIVIDADE 2

A Execução

Depois dos conceitos apresentados, peça aos alunos que listem as emoções que foram mencionadas em seus respectivos artigos. As que são mencionadas com maior frequência são: raiva, medo, felicidade, amor, surpresa, nojo e tristeza.

1. Sugira que a lista seja feita no quadro.

Sugestão

Alunos que ainda não assistiram “Divertidamente” podem tirar grande proveito da maneira como as emoções são explicadas e tratadas nesse filme da Pixar.

2. Escolha as emoções mais mencionadas com os estudantes.

3. Em seguida, organize os estudantes em novos grupos de até 4 integrantes de acordo com suas respectivas emoções.

4. Cada grupo deverá fazer uma pesquisa completa sobre as suas emoções de acordo com os pontos:

a) Como essa emoção é ativada no sistema límbico?

b) Quais neurotransmissores estão associados a essa emoção?

c) Como funciona o caminho bioquímico que resulta nessa emoção?

d) Qual a estrutura química dos neurotransmissores associados a essa emoção?

e) Qual a região do cérebro que é responsável pela ocorrência desse caminho bioquímico?

5. Possibilite que os estudantes finalizem sua pesquisa até o fim desse encontro, caso não seja possível, peça que eles terminem a pesquisa remotamente para que seja discutida na próxima aula. gravem e comecem a edição de seus vídeos em Stop Motion.

Encontro 3

 45min

Mapeando o Cérebro

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reconhecer as estruturas do cérebro que estão diretamente relacionadas com o sistema límbico e com as nossas emoções.

ATIVIDADE 1 O Sistema Límbico

De maneira colaborativa com os estudantes em sala, forneça um grande painel utilizando o papel pardo, ou outro material acessível a todos, de dimensões 2mx2m, para que seja desenhado um grande cérebro. Essa atividade pode ser dividida em grupos de acordo com as afinidades dos estudantes:

1. Esse grupo fica responsável pelo desenho do cérebro, similar a imagem abaixo.



2. O próximo grupo pode ficar responsável pela pesquisa sobre o sistema límbico, e devem encontrar uma imagem que discrimine as regiões desse sistema no cérebro.

3. O terceiro grupo fica responsável pela setorização do painel, em outras palavras, pelo design. Esse grupo deve considerar que 3 informações serão muito importantes:

a) O nome da emoção;

b) As moléculas relacionadas a essa emoção;

c) A conexão do sistema límbico com a ação dessas moléculas.

ATIVIDADE 2

A Execução

Depois que o planejamento anterior foi executado pelos estudantes, estes devem se dividir em seus respectivos grupos e começar o preenchimento do painel de acordo com o que foi planejado pelo grupo 3. Os estudantes devem ter até o final do encontro para finalizar o painel e, se possível, esse painel deve ficar exposto em sala.

Encontro 4

45min

Escala de Emoções

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Criar uma escala de emoções utilizando o material da MakerBox e considerando as emoções trabalhadas até o momento.

ATIVIDADE 1

Criando a minha escala

A escala de emoções ou emocionômetro é uma maneira para que os alunos indiquem como estão se sentindo naquele momento. Ela pode ser criada com doses de humor, ou mais níveis de precisão. Para essa atividade, reúna os grupos que estavam divididos por emoções e explique a atividade incentivando a troca de informações entre os grupos.

Os estudantes devem se reunir e começar a planejar seu emocionômetro, é válido que o professor ou o facilitador utilize exemplos que facilitem os estudantes a compreenderem o que seria essa escala:



Imagem: Psicoedu.com

Também podem ser sugeridos aos estudantes as seguintes abordagens (imagem ao lado):

Mas deve ser enfatizado aos estudantes que a escala deve ser algo automatizado, que pode ser utilizado mais do que uma única vez e que funcione de maneira análoga à um termômetro,

como vc está se sentindo hoje na escala doguinho?



como no exemplo anterior. Um bom ponto de partida é o uso da placa automata, disponível na MakerBox, com os itens 24, 25 e 26, que podem ser marcadores na automata. Deixe que a criatividade dos estudantes prevaleça nesse momento.

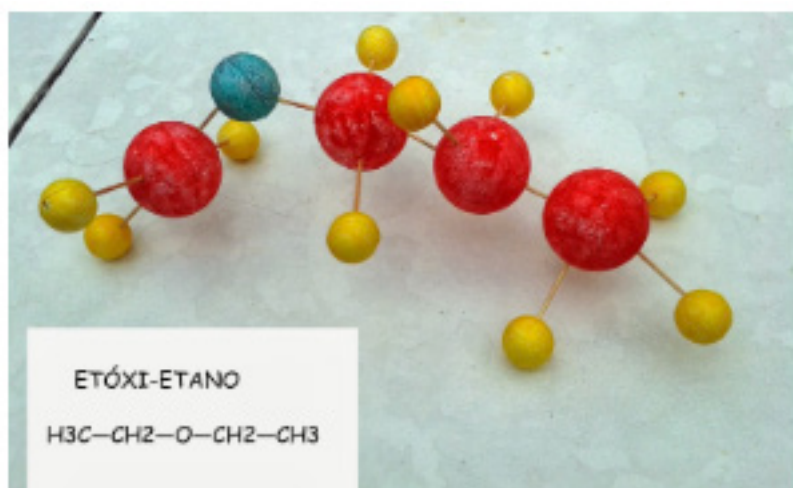
Os estudantes devem ter 20 minutos dedicados apenas a essa atividade.

ATIVIDADE 2

Minha molécula 3D

Após a criação da escala de emoções - ou caso ainda tenha grupos trabalhando em suas escalas, peça que se dividam para iniciarem também a atividade 2 - é chegado o momento da criação em 3D.

Fazendo uso dos palitos de churrasco e dos conectores disponíveis na Makerbox, cada grupo deve escolher uma molécula principal, associada à sua emoção e fazer a sua representação em 3D.



Caso desejem utilizar cores, se atentem para o uso de tintas à base de água, que podem ser removidas dos conectores em seguida.

Encontro 5



Circuito de Emoções

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Apresentar todo o trabalho desenvolvido durante os encontros anteriores enfatizando conhecimentos sobre a química orgânica.

ATIVIDADE 1

Descendo pro Play

A apresentação final desse plano de aula deve ser dinâmica e colaborativa. Organize a sequência de apresentações e peça para que, todo grupo antes de iniciar, apresente sua escala e

identifiquem a emoção geral do grupo. Em seguida:

- 1.** O grupo deve apresentar de maneira sucinta sua emoção;
- 2.** Deve indicar a região do sistema límbico relacionada a essa emoção e explicar como essa emoção é percebida ali;
- 3.** Quem sabe faz ao vivo: os integrantes do grupo devem circular no painel montado anteriormente as funções químicas relativas às moléculas de suas respectivas emoções e, em seguida, fornecer o respectivo nome da função.

ATIVIDADE 2

Fechamento

Após as apresentações, faça um grande círculo mantendo as pessoas de cada grupo próximas, peça que os estudantes troquem seus emocionômetros e refaçam a emoção que estão sentindo coletivamente, como grupo. Finalize com uma discussão sobre o trabalho na qual todos podem expor suas experiências, ganhos e desafios.

